

SA-U1-2 結構學 | 公式記憶片

靜定結構之分析

18 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據 —— 答案是 17 條全部要背，考卷只給你數字

回想卡 × 10 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定採保守制：只要出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。SA 這一科的分佈極度傾斜。

● 17 條

必背

考卷從未印過。整個單元的力學公式，二十四年來一條都沒出現在考卷上，全部得自己寫。

● 0 條

會給但別賭

本單元沒有模稜兩可的中間地帶——要嘛完全不給，要嘛一定給，沒有第三種。

● 1 條

通常會給

只有「材料與斷面數值」這一類：凡是要算出數字的年份， E 、 A 、 I 、 α 一定印在題幹裡。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後兩頁是速查表、再前面一頁是陷阱總表——考前十分鐘只看那三頁。

結構學考卷給你的，只有「數字」——

E 、 A 、 I 、 EI 、 α 、 k 的數值。

式子與判定規則，24 年來一條都沒印過。

所以複習時間 100% 押在「式子」與「判定」上。

24 份考卷（91-114 年）設過「參考公式」區的次數：0。唯一被印出來的力學公式是 93 年（2004）第四題內文那句「勁度 $k = 12EI/L^3$ 」，二十四年就這麼一次。

SA-U1-2 的五個公式家族

1

靜定性與零桿判定

$i = m + r - 2j$ 、 $i = 3m + r - 3j - \sum c$ 、內鉸附加方程、零力桿三規則。四張卡成本最低、回報最高。

2

桁架內力

節點法、截面法、斜桿分量比例。題目只寫「計算各桿件內力」，連方法名稱都不提示。

3

剪力圖與彎矩圖

$dV/dx = -w$ 、 $dM/dx = V$ 、面積法、集中力矩跳躍。決定圖形階數，畫錯階數整張報銷。

4

位移計算

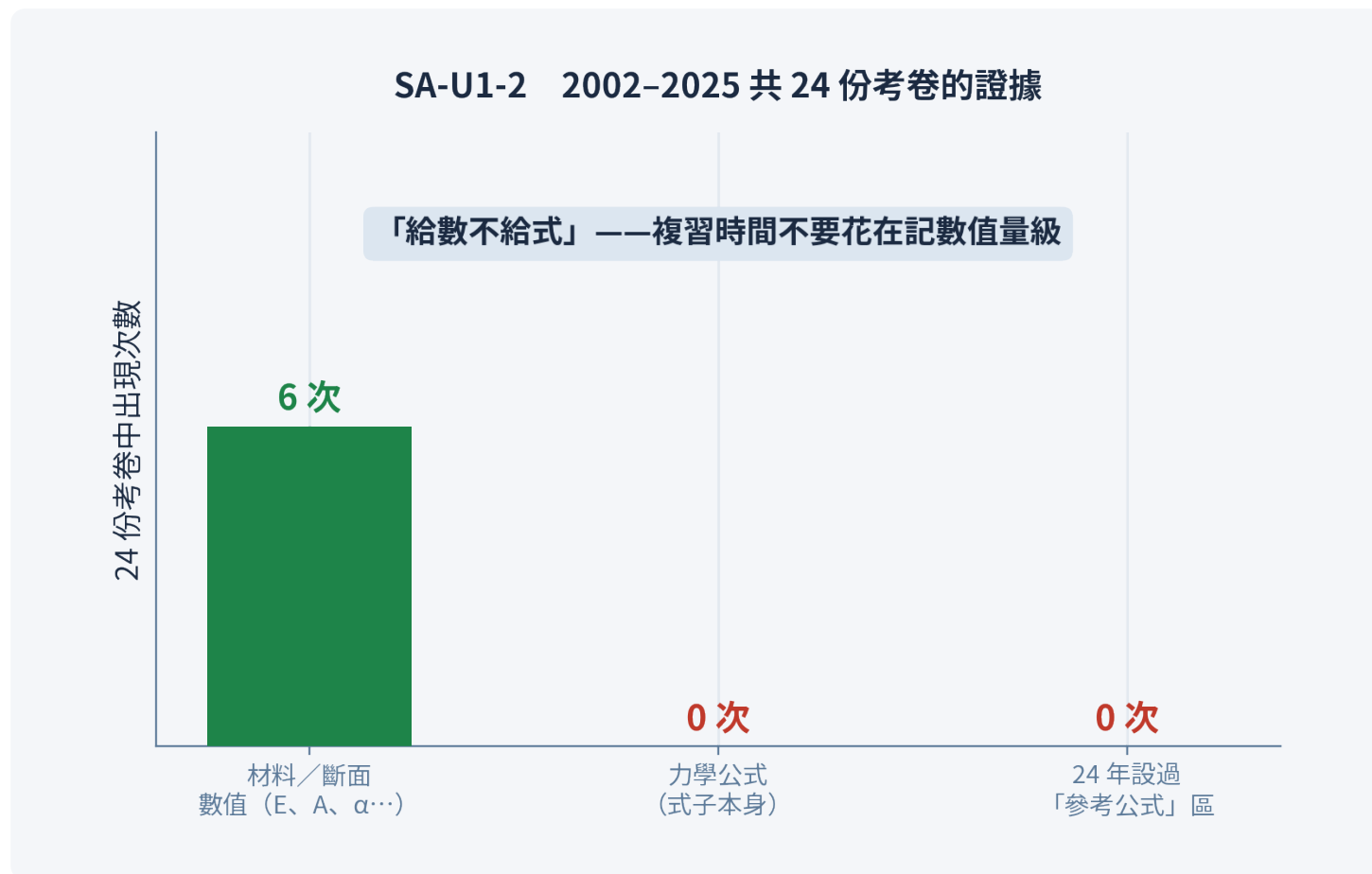
單位力法兩式、 $\alpha\Delta TL$ 、含支承位移虛功方程、共軛梁法。本單元題數最多、失分最集中的一區。

5

標準撓度公式

懸臂與簡支的 $PL^3/3EI$ 、 $5wL^4/384EI$ 這類查表級常數。SA 24 年一次都沒附過。

24 份考卷 $\times$ 8 個公式欄 = 192 格，實際印出的只有 6 格



觀念解讀

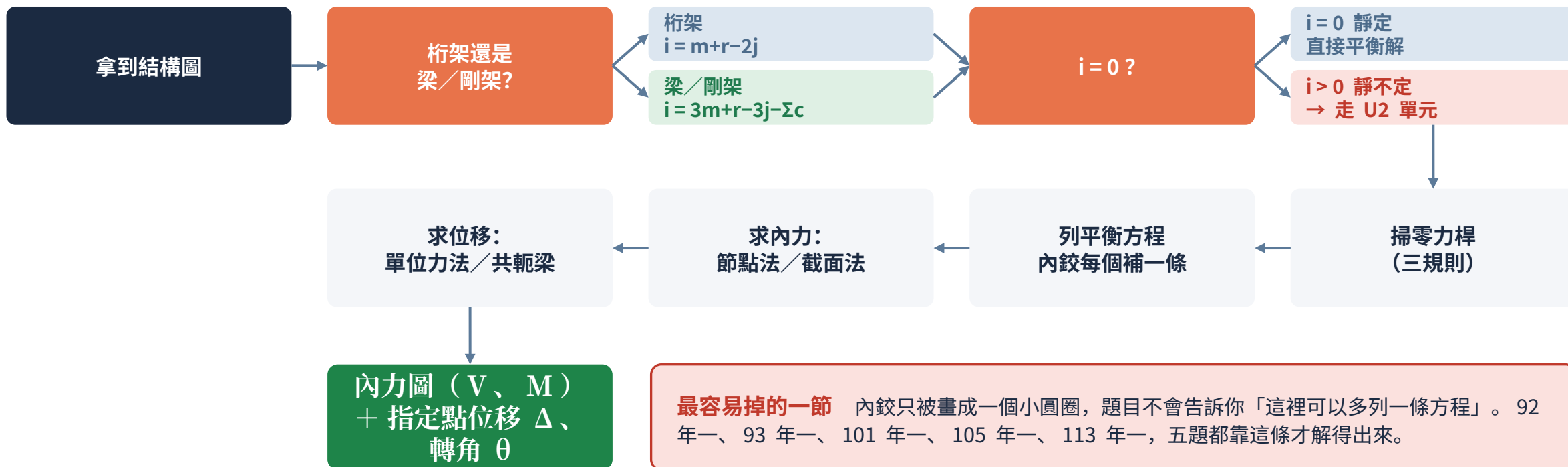
- ✦ 那 6 格全部是「材料與斷面數值」：93 年給 EI 與 k、96 年給 A 與 E、98 年給 AE、104 年給 EA、112 年給 EI、113 年給 α 、E、A。
- ✦ 力學公式本身：0 次。連 m、r、j 的定義都沒有出現過。
- ✦ 100 年注意欄直接寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。
- ✦ 101 年更直白：「公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」。

106 年起注意欄多了「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是作答語言的規定，不是要給你公式，看到「數理公式」四個字不要誤會。

定

靜定結構解題骨幹：先判定，再計算

本單元 20 題裡真正卡住考生的不是積分，是一開始沒判出靜定度、沒看出零桿



動筆前三個必做檢核

● 算了 i 嗎？ $i > 0$ 用平衡方程解不出來

● 掃了零桿嗎？ 105 年四整題 25 分只考這個

● 數了內鉸嗎？ Σc 少一個，靜定會被誤判

必背 | 考卷不會給

桁架與梁／剛架的靜不定度公式各是什麼？ 梁／剛架那條為什麼要多減一項？

提示：桁架每個節點給你 2 條方程，剛架節點給你 3 條。多減的那一項跟「內鉸」有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩條靜不定度公式：差別只在「每個節點給幾條方程」

桁架

$$i = m + r - 2j$$

梁／剛架

$$i = 3m + r - 3j - \sum c$$

怎麼記：係數 2 與 3 就是「每個節點能列幾條平衡方程」——桁架節點只有 ΣF_x 、 ΣF_y 兩條，剛架節點多一條 ΣM 。 Σc 是內部釋放數，每個內鉸算 1。考古題：桁架式用在 91 二、92 三、99 一、102 一、105 四、106 一、113 二；剛架式用在 91 一、93 一、105 一、112 三。24 年零次印出，連 m 、 r 、 j 的定義都沒有。

必背 | 考卷不會給

零力桿的三條規則是什麼？ 它們為什麼成立？

提示：三條規則都是「對某個方向取平衡」的直接結果。想想看那個方向要怎麼選。

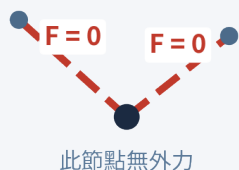


蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

零力桿三規則：全部都是「垂直於共線方向取平衡」

零力桿三規則：先刪桿，再算力

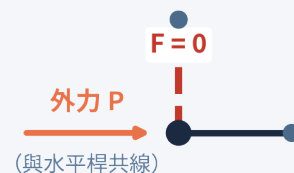
規則 1：兩桿、不共線、無載重



規則 2：三桿、其中兩桿共線、無載重



規則 3：兩桿、其中一桿與外力共線



觀念解讀

- 規則 1：節點只連兩桿、兩桿不共線、無外力 → 兩桿都是零。
- 規則 2：節點連三桿、其中兩桿共線、無外力 → 第三桿是零。
- 規則 3：節點連兩桿、外力與其中一桿共線 → 另一桿是零。
- 共同的證明：取「垂直於共線那兩桿」的方向做 $\Sigma F = 0$ ，只剩下那一根桿的分量，所以它必為零。

105 年第四題整題 25 分就只考「判斷哪些桿件為零桿」。99 年一、102 年一、106 年一也各靠它省下大半計算。這是規則不是公式，考卷更不可能印。

必背 | 考卷不會給

結構圖上畫了一個內鉸，你可以多列出什麼方程？ 這條方程要對「哪一段」取矩？

提示：內鉸的物理意義是「這一點傳不了彎矩」。而「對哪一段取矩」決定你會不會多帶進未知數。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

內鉸 = 一條免費的方程，但只能對「單側」取矩

附加平衡方程

$$\sum M_{hinge}^{left} = 0 \quad \text{or} \quad \sum M_{hinge}^{right} = 0$$

反映在靜不定度上

$$i = 3m + r - 3j - \sum c$$

怎麼記：內鉸傳軸力、傳剪力，就是不傳彎矩，所以「鉸的一側」所有力對鉸取矩必須為零。務必取「未知數比較少的那一側」——取錯邊會把另一端的反力全部帶進來，方程就白列了。三個整體平衡方程不夠用時，每個內鉸補一條。92 年一、93 年一、101 年一、105 年一、113 年一都是靠這條解出來的。

必背 | 考卷不會給

用截面法切一刀之後，取矩點應該選在哪裡？ 斜桿的內力又要怎麼換算成 x 、 y 分量？

提示：取矩點的目的是「一條方程只留一個未知數」。斜桿那條是相似三角形，不需要算角度。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

取矩點選在「另外兩桿的交點」，斜桿用相似三角形

截面法：O 選在被切另兩桿的交點

$$\sum M_O = 0$$

斜桿分量（相似三角形）

$$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$$

怎麼記：切開三根桿，把取矩點放在其中兩根的交點上，那兩根的力矩臂變成零，一條方程直接解出第三根。92 年三的 K 型桁架、102 年一的三鉸拱桁架、103 年一，用節點法逐點推會做不完。斜桿那條不要背 $\sin\theta$ 、 $\cos\theta$ ——直接用「力比長度 = 分量比投影長」，103 年一的 CD 桿答案 16P/17、ID 桿含 $\sqrt{433}$ ，全靠這個比例式。

必背 | 考卷不會給

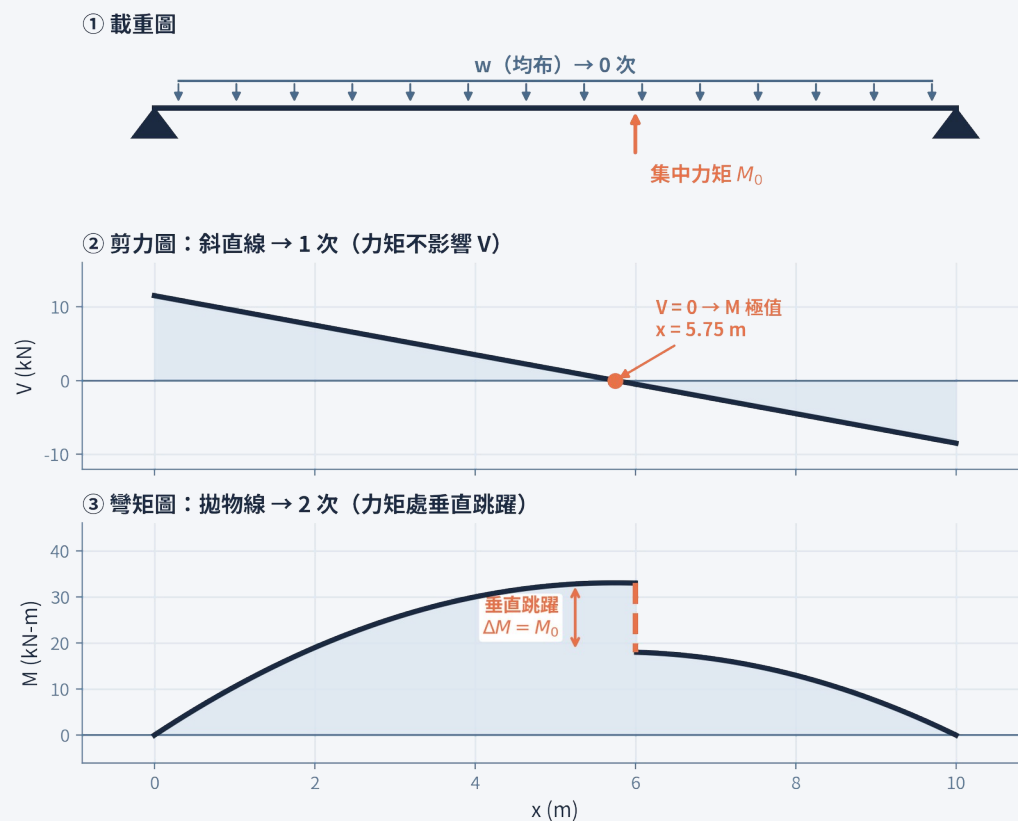
均布載重下，剪力圖與彎矩圖各是幾次曲線？ 遇到集中力矩，兩張圖分別會發生什麼事？

提示：先寫出 dV/dx 與 dM/dx 各等於什麼，階數自然就出來了。集中力矩只動其中一張圖。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

微分關係決定階數，集中力矩只讓彎矩圖跳躍



觀念解讀

- ✦ $dV/dx = -w$ ：均布載重 w 是常數（0 次）
→ V 是 1 次斜直線。
- ✦ $dM/dx = V$ ： V 是 1 次 → M 是 2 次拋物線。畫成直線就整張報銷。
- ✦ $V = 0$ 的位置就是 M 的極值點 —— 求最大彎矩一律先找 $V = 0$ 。
- ✦ 集中力矩讓 BMD 垂直跳躍 $\Delta M = M_0$ ，但 SFD 完全不受影響。

91 年一同時有 6 kN-m 與 4 kN-m 兩處集中力矩，跳躍方向弄反整段就錯。實作上用面積法累加： $\Delta V = -\int w dx$ 、 $\Delta M = \int V dx$ ，93 年一的外伸段、101 年一的內鉸兩側都靠它求關鍵斷面值。

必背 | 考卷不會給

單位力法求位移，梁與桁架的式子各長什麼樣？ 梁＋桁架的複合結構要寫幾項？

提示：兩條式子的形式一模一樣，都是「虛擬內力 $\times$ 真實內力 $\div$ 勁度」。差別只在一個是積分、一個是求和。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

兩條式子必須一起背 —— 複合結構少寫一項就漏分

彎曲項（梁、剛架）

$$\Delta = \int \frac{m M}{EI} dx$$

軸力項（桁架、二力桿）

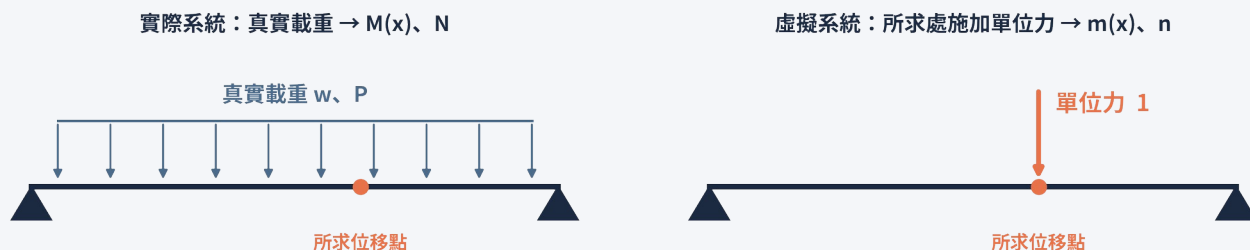
$$\Delta = \sum \frac{n N L}{EA}$$

柔度係數（同一條的變形）

$$f_{11} = \sum \frac{u_i^2 L_i}{AE}$$

怎麼記：小寫 m 、 n 是「單位力造成的」，大寫 M 、 N 是「真實載重造成的」。92 年二、96 年一這種梁加桿件的複合題必然兩項同時出現，只背其中一條就會漏項。96 年一、98 年一用到的柔度係數 $f_{11} = \sum u_i^2 L_i / AE$ ，其實就是軸力項在「同一點施單位力」時的特例。

單位力法為什麼要畫「兩張圖」？



$$\Delta = \int mM/EI dx + \sum nNL/EA \quad \text{— 兩張圖缺一不可，複合結構兩項都要算}$$

觀念解讀

- ✦ 左圖是真實系統：把題目給的載重放上去，算出每一段的 $M(x)$ 與每根桿的 N 。
- ✦ 右圖是虛擬系統：把真實載重全部拿掉，只在「你要求位移的那一點、那個方向」放一個單位力，算出 $m(x)$ 與 n 。
- ✦ 要求轉角就放單位「力矩」而不是單位力——這是 101 年一同時問位移與轉角時的關鍵。
- ✦ 兩張圖的內力相乘再除以勁度、積分或求和，就是所求位移。

順序上務必先畫虛擬系統再算真實系統：單位力放錯位置或放錯方向，後面所有積分都白算。答案是負值代表實際位移與你假設的單位力方向相反，不是算錯。

必背 | 考卷不會給

支承有沉陷時，虛功方程要怎麼改寫？ 多出來的那一項寫在等號的哪一邊？

提示：沉陷讓結構整個「掉下去」一段，那一段完全沒有產生應變能。想想虛功方程的左邊在算什麼。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

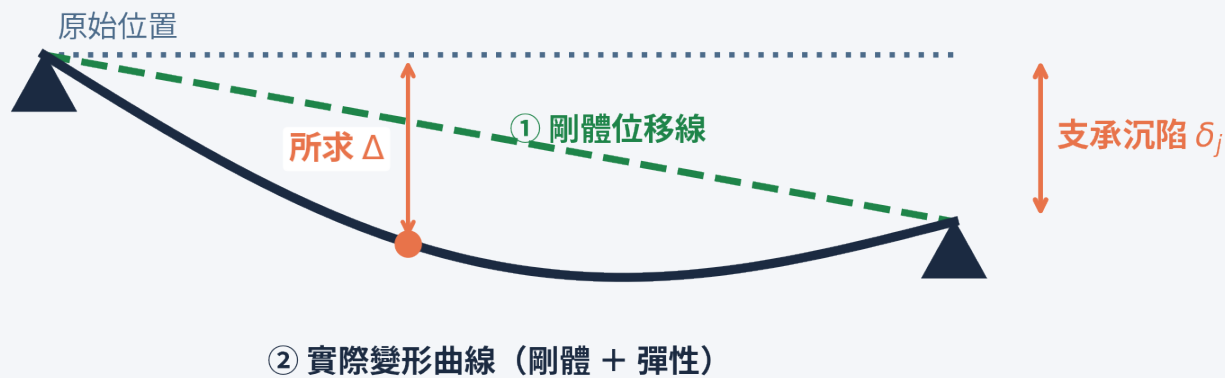
沉陷項寫在「左邊」——它是外力虛功，不是內力虛功

含支承位移的虛功方程

$$1 \cdot \Delta + \sum \bar{R}_j \delta_j = \sum \frac{nNL}{EA}$$

怎麼記：等號左邊是「虛擬外力做的功」。虛擬系統裡除了那個單位力，支承反力 R_j 也是外力，它在真實沉陷 δ_j 上會做功，所以要加在左邊。右邊只算應變能，而剛體位移不產生應變能，右邊完全不會反映沉陷。104 年一（C 支承下陷 0.4 cm）、112 年一（D 下陷 3 mm）、113 年二（F 下陷 12 mm）連三題都靠它——112 年一的正解 $P = 28.125 \text{ kN}$ 就是剛體位移與彈性位移相消得到的。

沉陷把位移拆成兩段：剛體的一段不產生應變能



$$\text{虛功方程左邊要多一項：} 1 \cdot \Delta + \sum \bar{R}_j \delta_j = \sum nNL/EA$$

漏掉這一項 = 只算了彈性位移，剛體位移整段不見

觀念解讀

- ✦ 綠色虛線是「剛體位移線」：結構完全不變形，只因為 B 支承掉下去而整根轉過去。
- ✦ 深藍實線才是實際變形：在剛體位移線的基礎上，再加上載重造成的彈性彎曲。
- ✦ 所求的 Δ 是「相對原始位置」的總量 = 剛體那一段 + 彈性那一段。
- ✦ 右邊的 $\sum nNL/EA$ 只算得出彈性那一段，剛體那一段必須靠左邊的 $\sum \bar{R}_j \delta_j$ 補回來。

112 年一的題型是反過來問：已知 D 點下陷 3 mm、已知某點位移，反求載重 P。這時候剛體項與彈性項會互相抵消，漏掉任一項答案就完全不同。

必背 | 考卷不會給

溫度變化與製造誤差造成的桿件伸縮，位移要怎麼算？

這一題考卷會給你什麼、不給你什麼？

提示：這是本單元「給數不給式」最典型的一條。113 年二給了 $\alpha = 1.5 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 這個數字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

α 的數值一定給， $\alpha\Delta TL$ 這條式子從來不給

桿件長度變化

$$\Delta L = \alpha \Delta T L, \quad \Delta = \sum n (\Delta L)$$

對照：唯一的綠色類別

$$E, A, I, EI, EA, \alpha, k \quad (\text{numbers only})$$

怎麼記：溫度題跟載重題的差別只有一個——真實內力 N 換成「真實長度變化 ΔL 」，虛擬內力 n 完全照舊。所以式子不是 $\sum nNL/EA$ 而是 $\sum n(\Delta L)$ ，因為 ΔL 已經是長度而不是力。113 年二整題就是給 C 、 E 兩點位移，反推製造誤差 Δ 與溫差 ΔT ；考卷給了 α 、 E 、 A 的數值，卻沒給 $\Delta L = \alpha\Delta TL$ 這條式子。104 年一同樣情形。

必背 | 考卷不會給

共軛梁法的三組對應關係是什麼？ 實梁的「固定端」在共軛梁上會變成什麼支承？

提示：固定端的 θ 與 y 都是零；共軛梁上跟 θ 、 y 對應的是剪力與彎矩。什麼支承的剪力與彎矩都是零？



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

把 M/EI 當載重放上去，剪力就是轉角、彎矩就是撓度

三組對應

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad \theta = V^*, \quad y = M^*$$

怎麼記：實梁的 M/EI 圖直接當成共軛梁的「虛載重」 w^* ，算出來的剪力 V^* 就是實梁的轉角 θ ，算出來的彎矩 M^* 就是實梁的撓度 y 。整套方法的難點不在這三條，而在支承怎麼換——下一頁那張對應表，考卷絕不會附。101 年一、113 年一（求滿足 40 mm 位移限制的最小 EI ）都用它。

共軛梁的支承轉換 —— 這張表考卷絕不會附

實梁的支承	θ	y	共軛梁上換成	為什麼
固定端	0	0	自由端	自由端的 V^* 與 M^* 都是 0
自由端	$\neq 0$	$\neq 0$	固定端	固定端才有非零的 V^* 與 M^*
簡支端（鉸、滾）	$\neq 0$	0	簡支端	$V^* \neq 0$ 、 $M^*=0$ ，兩邊剛好一致
中間支承	$\neq 0$	0	內鉸	內鉸傳剪力、不傳彎矩
內鉸	左右不同	$\neq 0$	中間支承	上一列反過來讀

必背 | 考卷不會給

懸臂梁端點集中載重、簡支梁中點集中載重、簡支梁均布載重，
三個最大撓度的分母各是多少？

提示：分母只有 3、48、384 這幾個數字，但簡支均布那條的分子有一個係數。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

查表級的常數， SA 24 年一次都沒附過

懸臂梁

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \theta = \frac{PL^2}{2EI}, \quad \delta_w = \frac{wL^4}{8EI}$$

簡支梁

$$\delta_{mid} = \frac{PL^3}{48EI}, \quad \delta_w = \frac{5wL^4}{384EI}, \quad \theta_{end} = \frac{wL^3}{24EI}$$

怎麼記：懸臂系列分母 3、2、8；簡支系列分母 48、384、24，其中均布那條分子有個 5。驗算訣竅：集中載重的 L 是 3 次方，均布載重的 L 是 4 次方，次方對不上就是抄錯。背了可以省下一次完整積分——93 年三、101 年一、113 年一的外伸與懸臂段可以直接套用。對照 RC、SS 常在題目附表給值，SA 這一科是真的一次都沒有。

六個真的會讓你掉分的地方

! 沒算靜不定度就開始列平衡

正確做法：拿到圖先算 i 。桁架 $i = m + r - 2j$ 、剛架 $i = 3m + r - 3j - \Sigma c$ 。 $i > 0$ 用平衡方程一定解不出來，時間全浪費在那裡。

! Σc 漏數內鉸

正確做法：把圖上每一個小圓圈數過一遍，每個內鉸 Σc 加 1。少數一個，靜定會被誤判成靜不定，整題流程走錯方向。

! 支承沉陷只算彈性位移

正確做法：虛功方程左邊補上 $\Sigma R_i \delta_i$ 。104、112、113 連三年都考，這是本單元最容易整題歸零的一條。

! 均布載重的彎矩圖畫成直線

正確做法： $dM/dx = V$ ， V 是 1 次 $\rightarrow M$ 一定是 2 次拋物線。同時檢查 $V = 0$ 的位置有沒有標出極值。

! 複合結構只寫彎曲項

正確做法：梁 + 桿件的題目要寫 $\int mM/EI dx + \Sigma nNL/EA$ 兩項。92 年二、95 年一 就是這種題。

! 共軛梁的支承沒換

正確做法：固定端 $\leftrightarrow$ 自由端、中間支承 $\leftrightarrow$ 內鉸。直接把原支承照抄到共軛梁上，是這個方法最常見的死法。

● 通常會給 • 唯一可以不背的一類

材料與斷面數值：需要算數字的年份，一定印在題幹

考卷一定給

$$E, A, I, EI, EA, \alpha, k \quad (\text{numbers only})$$

24 年唯一印出的力學公式（93 年四）

$$k = \frac{12EI}{L^3}$$

證據：93 年三給 $EI=1 \times 10^6 \text{ t-m}^2$ 、 $k=10^4 \text{ t/m}$ ；96 年一給 $A=1000 \text{ mm}^2$ 、 $E=200 \text{ GPa}$ ；98 年一給 $AE=10^4 \text{ kN}$ ；104 年一給 $EA=2 \times 10^6 \text{ kN}$ ；112 年一給 $EI=20000 \text{ kN-m}^2$ ；113 年二給 α 、 E 、 A 。其餘年份是符號解，本來就不需要數值。至於 $k=12EI/L^3$ ，93 年印過那一次是印在矩陣分析題裡——95 年四、98 年三需要同一條時完全沒給，所以還是當必背處理，成本只有一行。

判定 · 桁架 · 內力圖 | 一頁速查

桁架靜不定度

$$i = m + r - 2j$$

梁／剛架靜不定度

$$i = 3m + r - 3j - \sum c$$

內鉸附加方程

$$\sum M_{hinge}^{left} = 0 \quad \text{or} \quad \sum M_{hinge}^{right} = 0$$

斜桿分量比例

$$\frac{F}{L} = \frac{F_x}{\Delta x} = \frac{F_y}{\Delta y}$$

V-M 微分關係

$$\frac{dV}{dx} = -w, \quad \frac{dM}{dx} = V$$

面積法

$$\Delta V = -\int w dx, \quad \Delta M = \int V dx$$

單位力法（彎曲）

$$\Delta = \int \frac{m M}{EI} dx$$

單位力法（軸力）

$$\Delta = \sum \frac{n N L}{EA}$$

柔度係數 f_{11}

$$f_{11} = \sum \frac{u_i^2 L_i}{AE}$$

位移 · 標準撓度 · 平衡方程 | 一頁速查

含支承位移的虛功方程 ★

$$1 \cdot \Delta + \sum \bar{R}_j \delta_j = \sum \frac{nNL}{EA}$$

溫度／製造誤差

$$\Delta L = \alpha \Delta T L, \quad \Delta = \sum n(\Delta L)$$

共軛梁三組對應

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad \theta = V^*, \quad y = M^*$$

懸臂梁標準撓度

$$\delta = \frac{PL^3}{3EI}, \quad \theta = \frac{PL^2}{2EI}, \quad \delta_w = \frac{wL^4}{8EI}$$

簡支梁標準撓度

$$\delta_{mid} = \frac{PL^3}{48EI}, \quad \delta_w = \frac{5wL^4}{384EI}, \quad \theta_{end} = \frac{wL^3}{24EI}$$

集中力矩處 BMD 垂直跳躍

$$\Delta M = M_0$$

節點法 (每一節點)

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0$$

截面法 (O = 另兩桿交點)

$$\sum M_O = 0$$

SA-U1-2 | 四句話帶走

- 1 結構學考卷只給「數字」不給「式子」：24 年 0 次參考公式區，唯一印出的力學公式是 93 年那句 $k = 12EI/L^3$ 。
- 2 先背判定再背公式：靜不定度、零桿三規則、內鉸附加方程，這三張卡成本最低、回報最高。
- 3 單位力法兩條式子一起背；支承沉陷務必在左邊補上 $\sum R_j \delta_j$ —— 104、112、113 連三年考。
- 4 標準撓度與共軛梁支承對應表是「查表級」的東西，別的科會附，SA 不會 —— 下一支我們處理 U1-3 影響線。